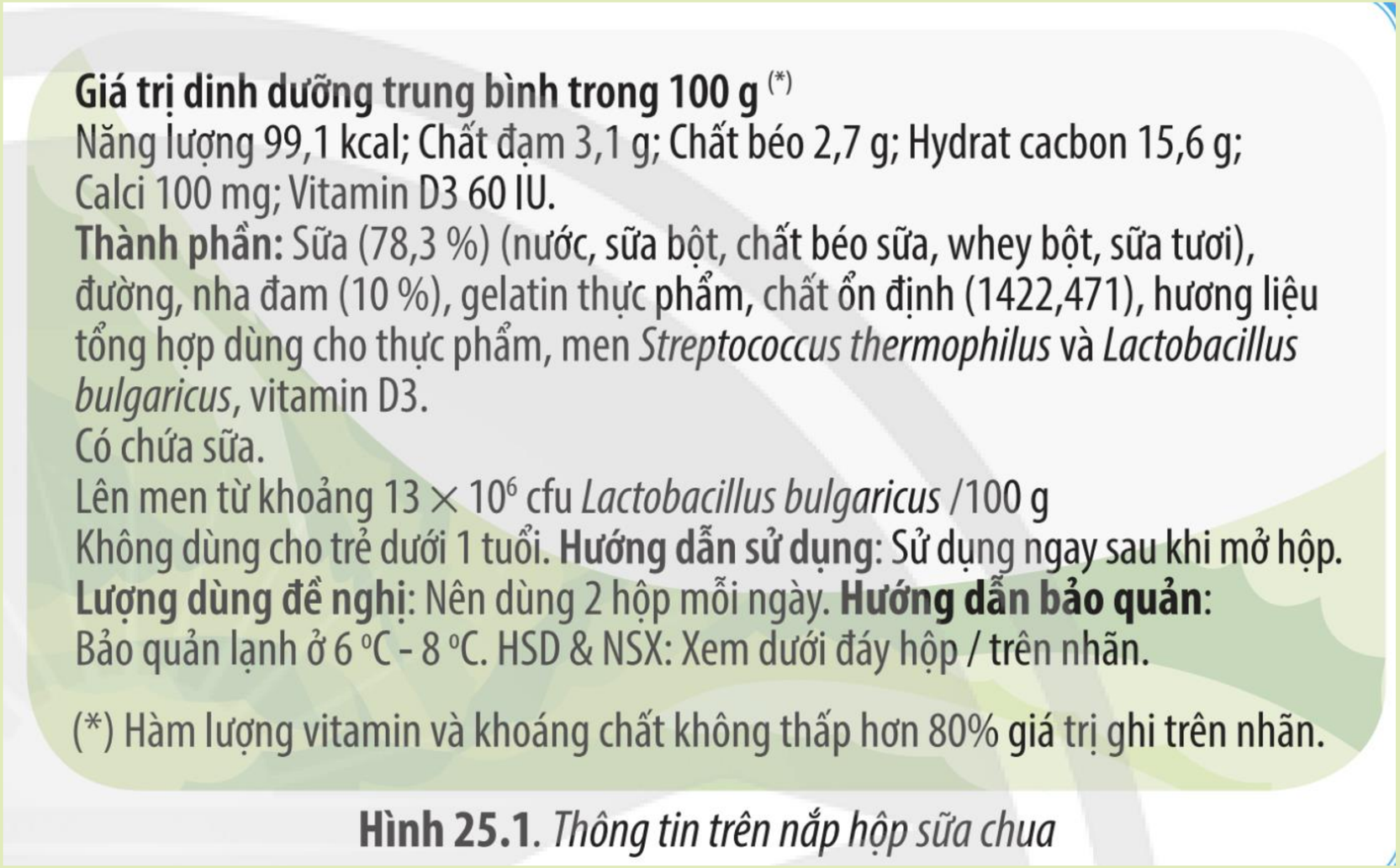


Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100 g (*)
Năng lượng 99,1 kcal; Chất đạm 3,1 g; Chất béo 2,7 g; Hydrat cacbon 15,6 g; Calci 100 mg; Vitamin D3 60 IU.
Thành phần: Sữa (78,3 %) (nước, sữa bột, chất béo sữa, whey bột, sữa tươi), đường, nha đam (10 %), gelatin thực phẩm, chất ổn định (1422,471), hương liệu tổng hợp dùng cho thực phẩm, men *Streptococcus thermophilus* và *Lactobacillus bulgaricus*, vitamin D3.
Có chứa sữa.
Lên men từ khoảng 13×10^6 cfu *Lactobacillus bulgaricus* /100 g
Không dùng cho trẻ dưới 1 tuổi. **Hướng dẫn sử dụng**: Sử dụng ngay sau khi mở hộp.
Lượng dùng đề nghị: Nên dùng 2 hộp mỗi ngày. **Hướng dẫn bảo quản**:
Bảo quản lạnh ở 6 °C - 8 °C. HSD & NSX: Xem dưới đáy hộp / trên nhãn.

(*) Hàm lượng vitamin và khoáng chất không thấp hơn 80% giá trị ghi trên nhãn.

Hình 25.1. *Thông tin trên nắp hộp sữa chua*

Trong một số cách bảo quản sữa chua như: để trong ngăn mát tủ lạnh, trong tủ đông, trên kệ ở nhiệt độ thường và cho biết cách bảo quản nào đúng.

BÀI 25: SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN Ở VI SINH VẬT

NỘI DUNG BÀI HỌC

I. Khái niệm sinh trưởng ở vi sinh vật

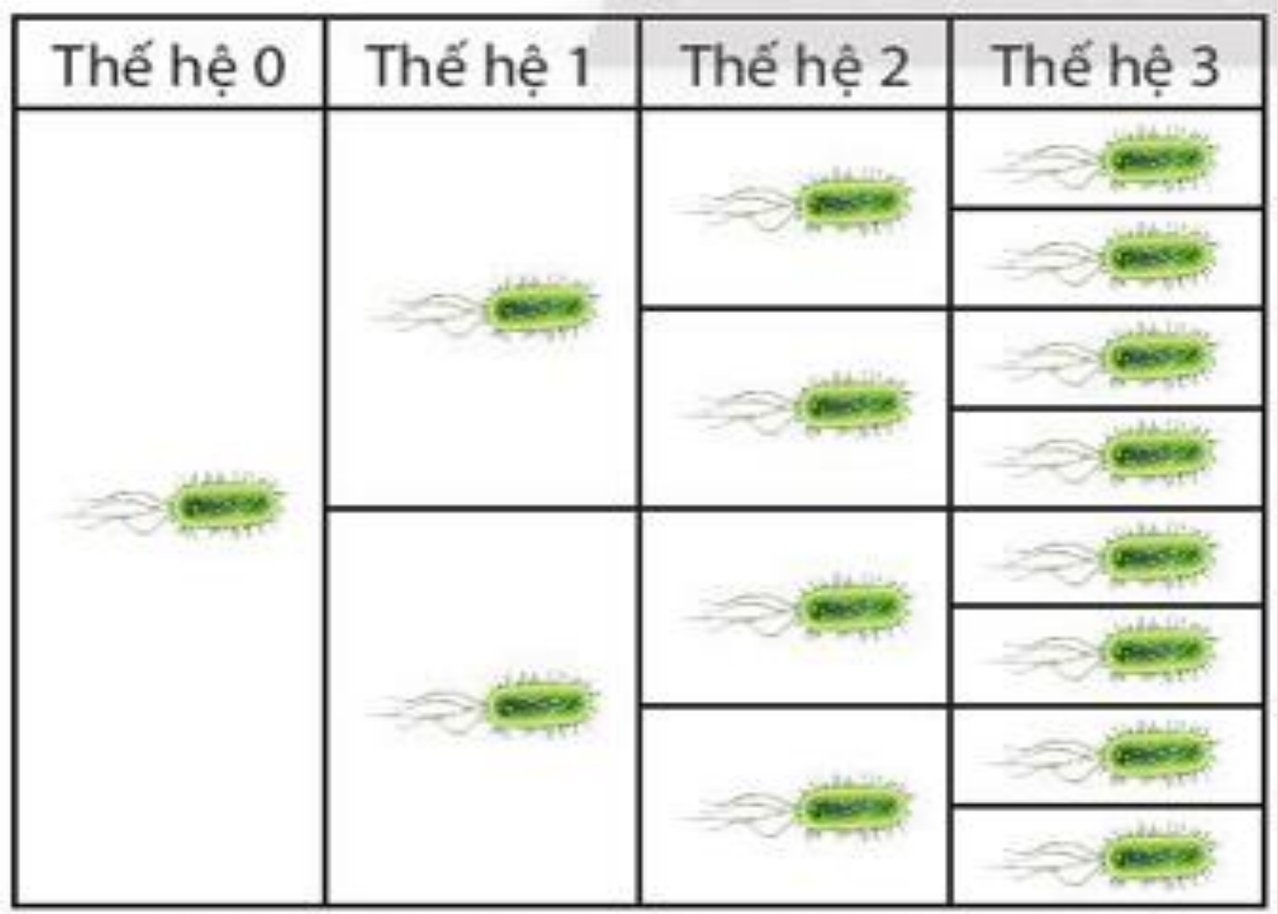
II. Sinh trưởng của quần thể vi khuẩn

III. Một số hình thức sinh sản ở vi sinh vật

IV. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

I. Khái niệm sinh trưởng ở vi sinh vật

Hãy nhận xét số lượng tế bào vi khuẩn E. coli sau mỗi lần phân chia. Từ đó hãy cho biết khái niệm sinh trưởng ở vsv?



Hình 25.2. *Sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn E. coli*

ĐÁP ÁN

➢ Khi nuôi cấy vi khuẩn Ecoli ở môi trường nước thịt ở nhiệt độ 37° C:

- *Cứ sau 20 phút thì tế bào vi khuẩn phân chia một lần.*
- *Tăng gấp đôi sau mỗi lần phân chia.*

	2^0	2^1	2^2	2^3	…	2^n
Thế hệ	0	1	2	3	…	n
Số lượng tế bào	1	2	4	8	…	2^n

Kết luận



Khái niệm sinh trưởng ở vi sinh vật:

Sinh trưởng ở vi sinh vật là sự gia tăng số lượng cá thể của quần thể vi sinh vật.

Câu hỏi: Trong khái niệm trên có nhắc đến sự gia tăng cá thể. Vậy theo em, mỗi cá thể có gia tăng về kích thước và khối lượng không?

Trả lời:

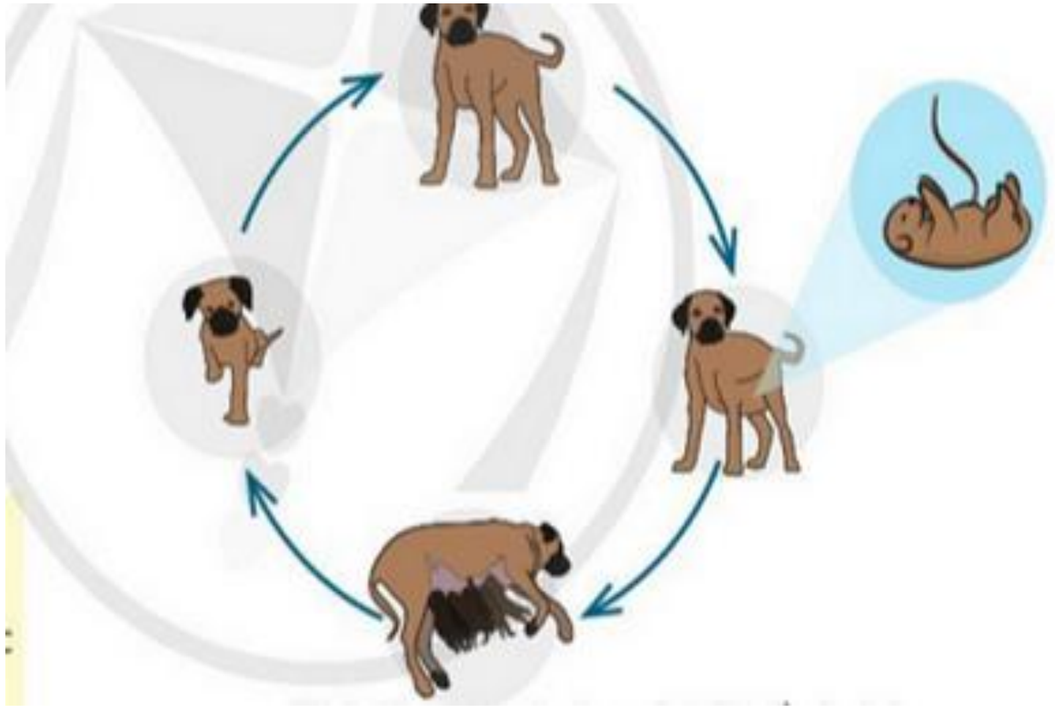
Từ khi sinh ra cho đến trước khi bước vào phân chia, vi khuẩn có sự gia tăng về kích thước và khối lượng.

Câu hỏi: Vì sao nói sinh trưởng ở vi sinh vật là sinh trưởng của quần thể?

Trả lời:

Vi sinh vật có kích thước rất nhỏ nên rất khó để nhận ra sự thay đổi về kích thước và khối lượng. Do đó, sinh trưởng ở vi sinh vật cần được xem xét trên phạm vi quần thể.

Luyện tập: Hãy so sánh sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật với sự sinh trưởng của sinh vật đa bào.



So sánh sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật với sự sinh trưởng của sinh vật đa bào.

Quá trình sinh trưởng	**Của vi sinh vật**	**Của sinh vật đa bào**
Bản chất	Do quá trình phân bào làm gia tăng số lượng tế bào	
Biểu hiện	Sự gia tăng số lượng tế bào của quần thể vi sinh vật	Sự gia tăng kích thước và khối lượng của cơ thể, do sự gia tăng số lượng tế bào.

II. Sinh trưởng của quần thể vi khuẩn

Sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn phụ thuộc vào quá trình nuôi cấy.

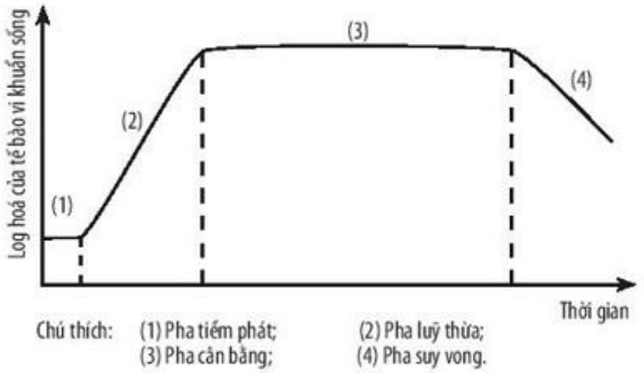
Em hãy trình bày những hình thức nuôi cấy vi khuẩn?

➢ *Có 2 hình thức nuôi cấy vi khuẩn:*

- ***Nuôi cấy không liên tục:*** *là quá trình nuôi cấy* ***không*** *được bổ sung chất dinh dưỡng và* ***không*** *lấy đi các sản phẩm của quá trình nuôi cấy*
- ***Nuôi cấy liên tục:*** *là quá trình nuôi cấy* ***thường xuyên*** *bổ sung chất dinh dưỡng đồng thời* ***lấy*** *đi một lượng dịch nuôi cấy tương ứng.*

Thảo luận nhóm

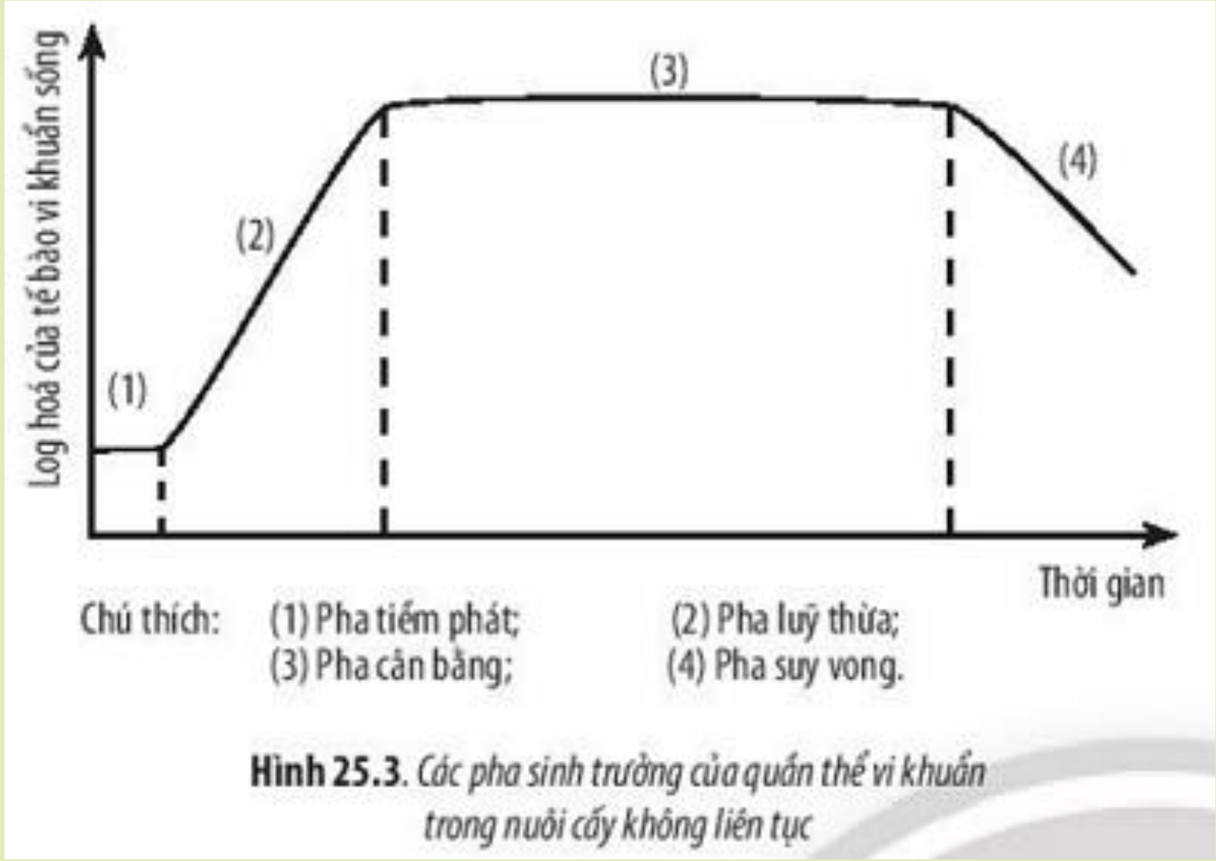
Hãy trình bày đặc điểm các pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục.



Hình 25.3. *Các pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục*

Thảo luận nhóm

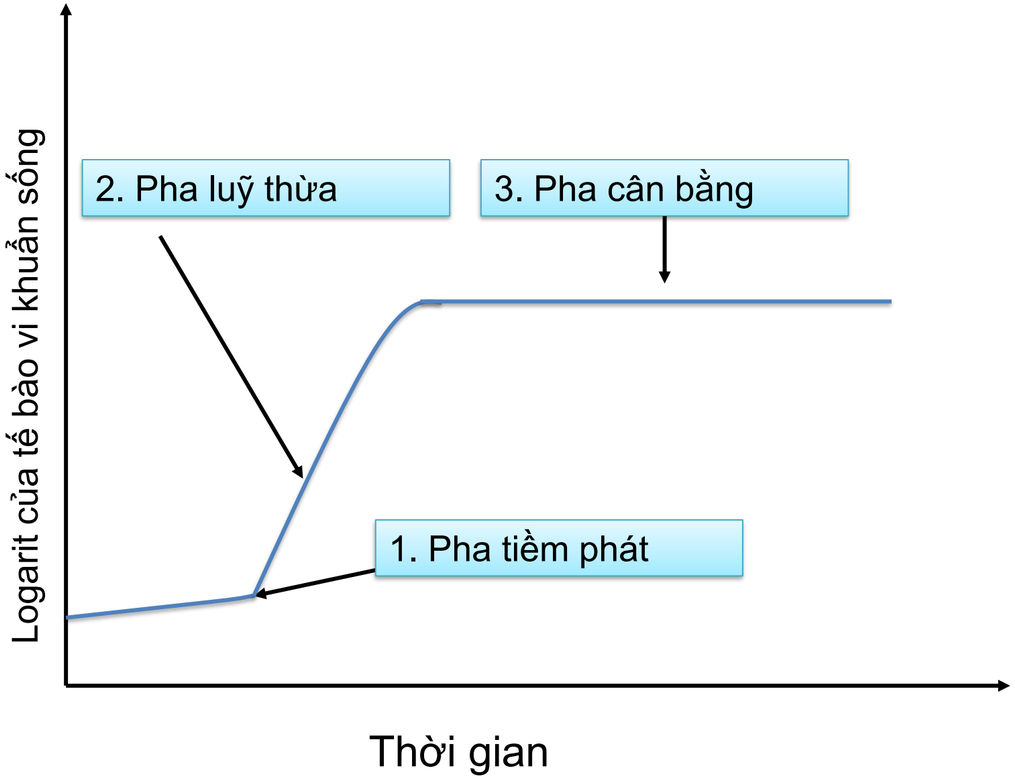
Hãy trình bày đặc điểm các pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục.



Hình 25.3. *Các pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục*

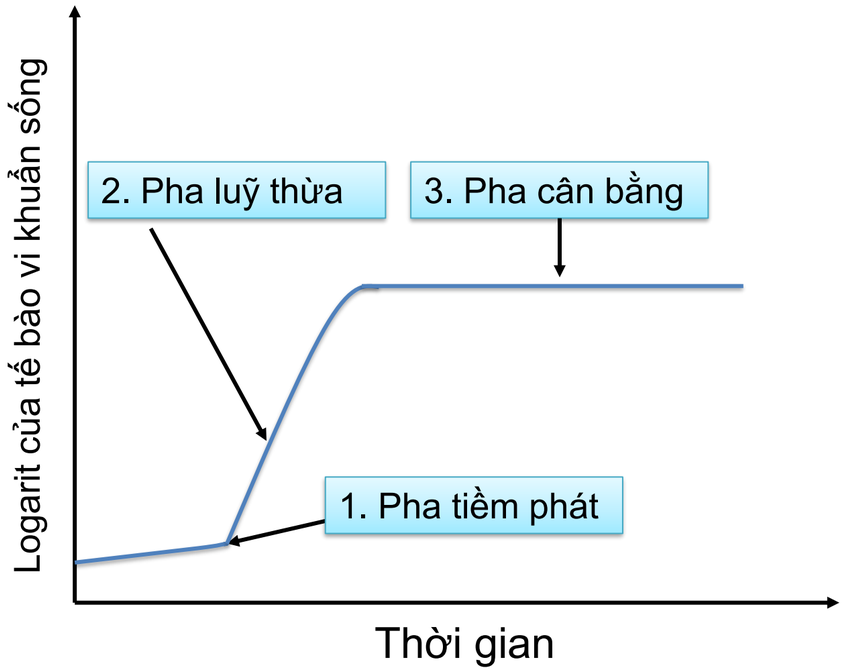
Các pha	Số lượng tế bào	Đặc điểm
Pha tiềm phát	Chưa tăng	Vi khuẩn thích nghi với môi trường sống mới. Tổng hợp enzyme trao đổi chất và các nguyên liệu chuẩn bị cho phân chia
Pha lũy thừa	Tăng theo cấp số nhân	Chất dinh dưỡng dồi dào, không gian rộng. Quá trình trao đổi chất diễn ra mạnh. Tốc độ phân chia đạt tối đa
Pha cân bằng	Đạt cực đại và không đổi theo thời gian	Số lượng tế bào sinh ra cân bằng với số lượng tế bào chết đi
Pha suy vong	Giảm dần	Chất dinh dưỡng cạn kiệt. Chất độc hại tích lũy nhiều

Hãy vẽ và giải thích đường cong sinh trưởng trong nuôi cấy liên tục.



Giải thích:

Trong nuôi cấy liên tục, quần thể vi khuẩn không xảy ra pha suy vong vì chất dinh dưỡng được cung cấp liên tục và đồng thời lấy đi các sản phẩm nuôi cấy.

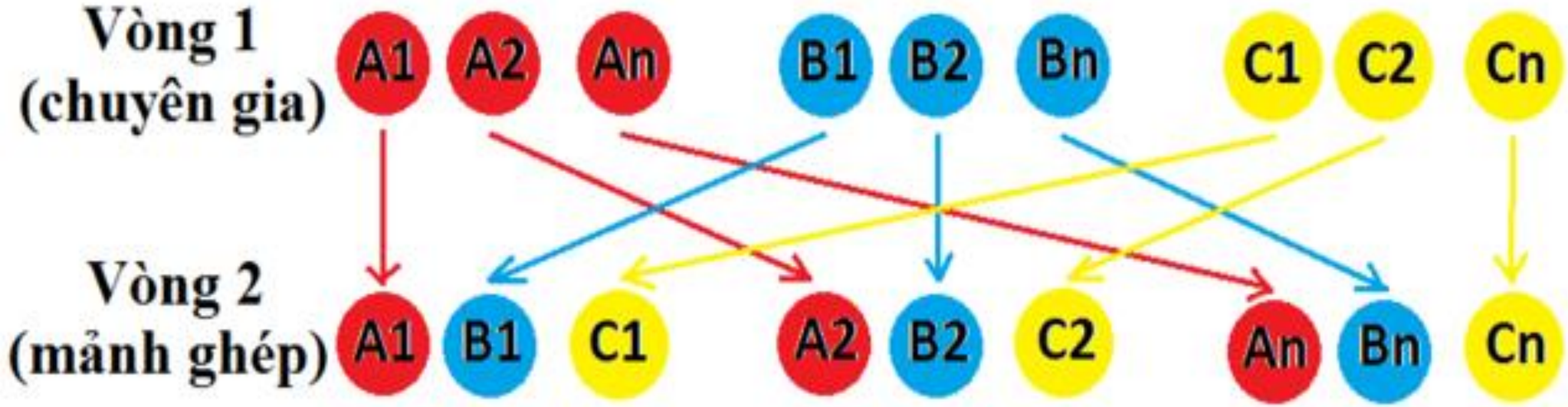


Kết luận

- Trong môi trường nuôi cấy không liên tục, quần thể vi sinh vật sinh trưởng theo 4 pha: tiềm phát, lũy thừa, cân bằng và suy vong.
- Trong môi trường nuôi cấy liên tục, quần thể vi sinh vật sinh trưởng theo 4 pha: tiềm phát, lũy thừa, cân bằng.

III. Một số hình thức sinh sản ở vi sinh vật

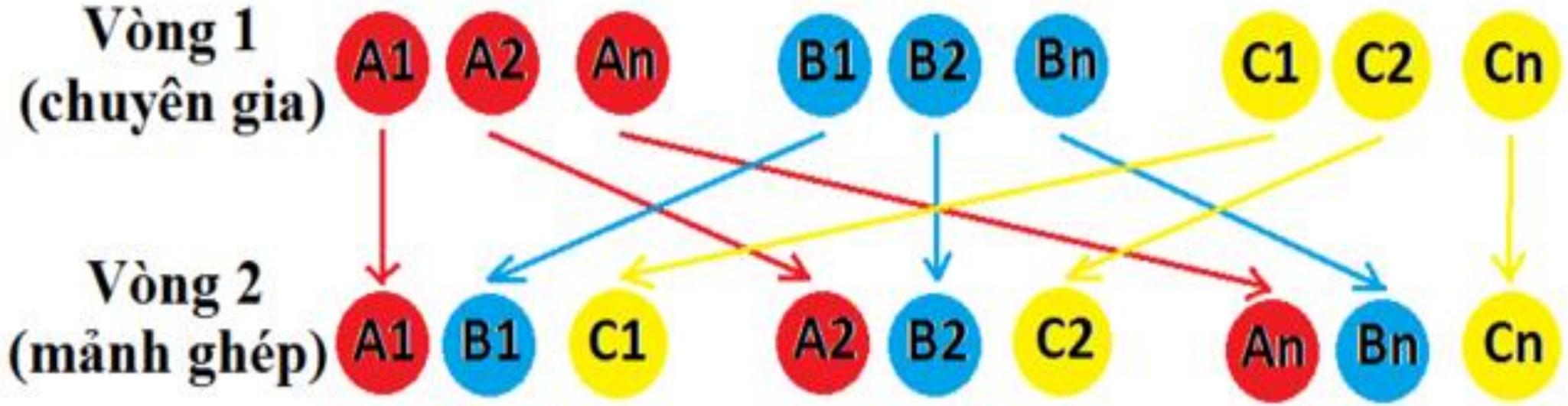
➢ Vòng 1: Nhóm chuyên gia



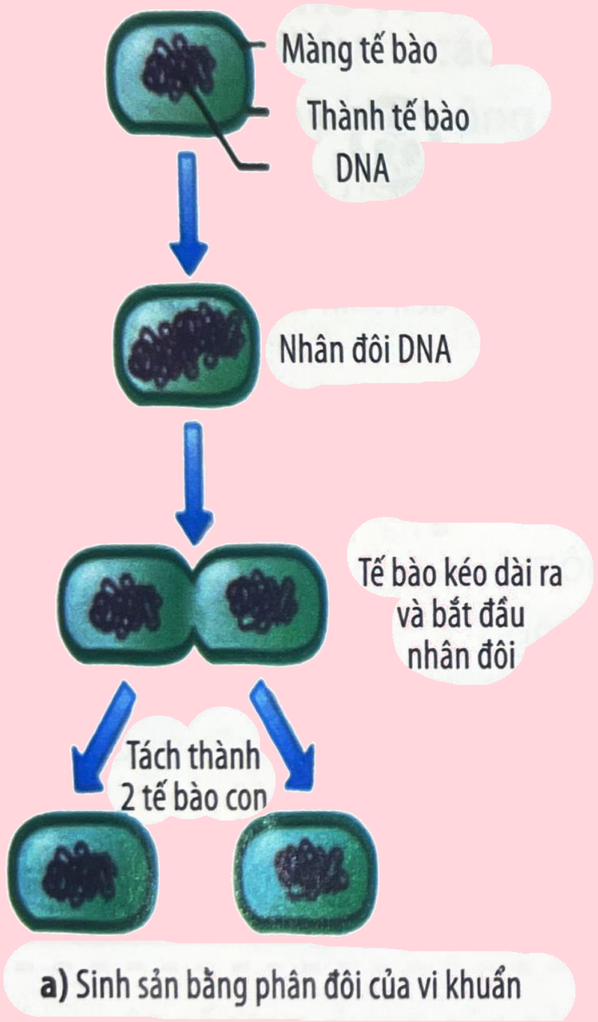
- **Nhóm 1,2:** Tìm hiểu các hình thức sinh sản của vi sinh vật nhân sơ.

- **Nhóm 3,4:** Tìm hiểu các hình thức sinh sản của vi sinh vật nhân thực.

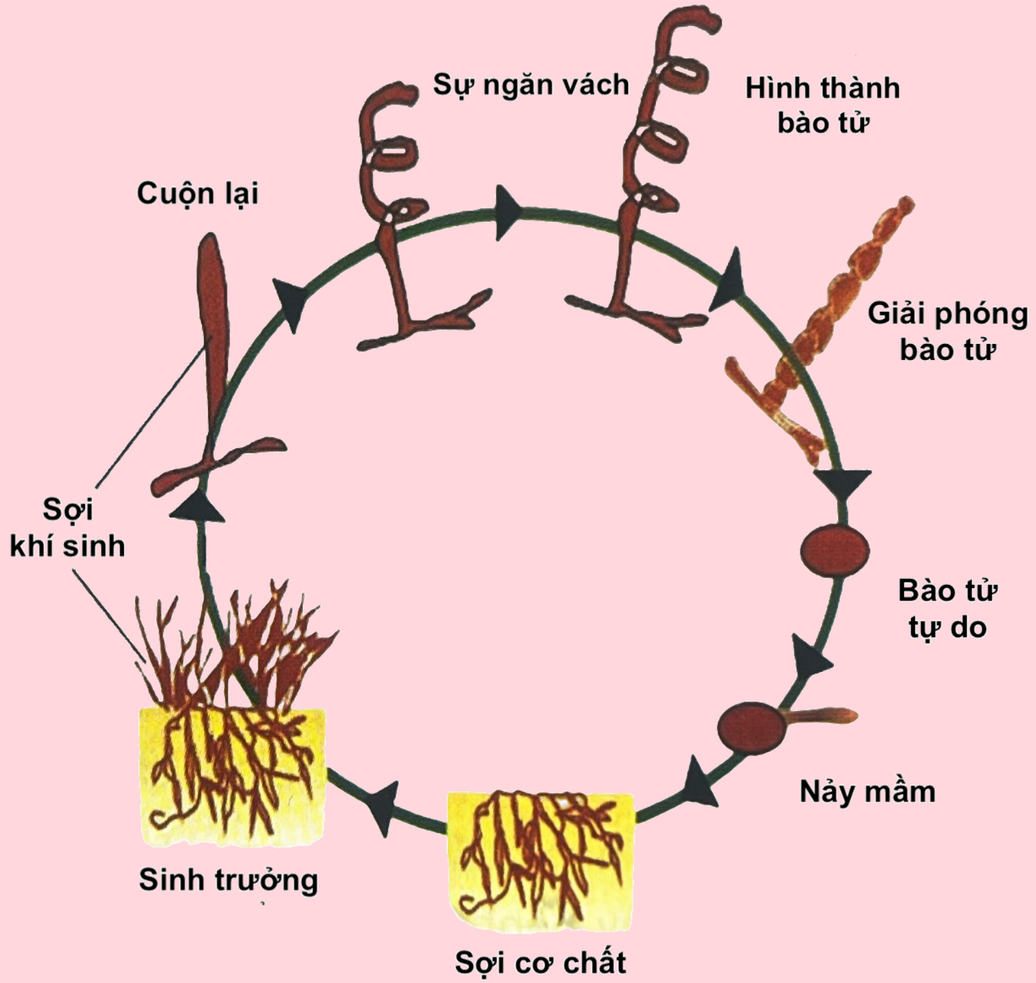
➢ Vòng 2: Nhóm mảnh ghép



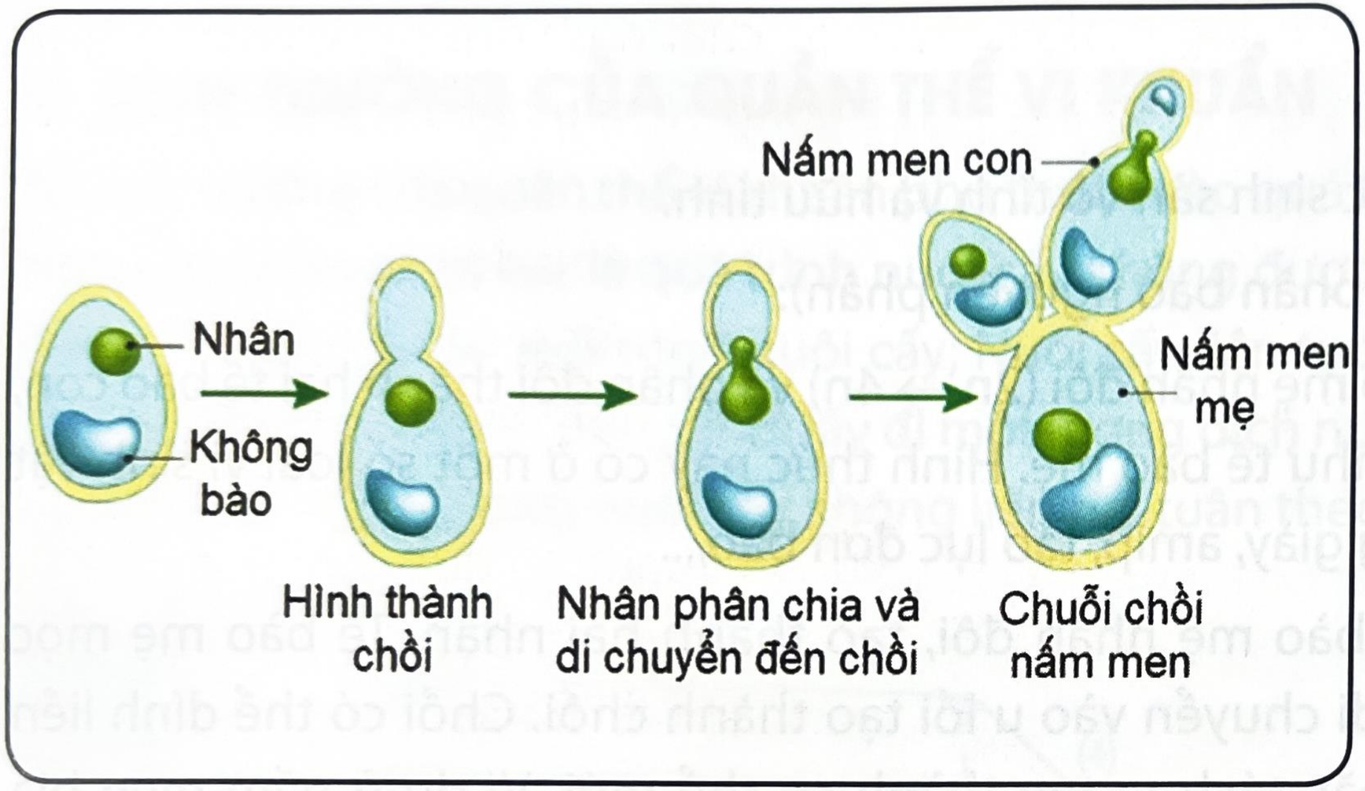
Hãy phân biệt các hình thức sinh sản của vi sinh vật nhân sơ và vi sinh vật nhân thực.



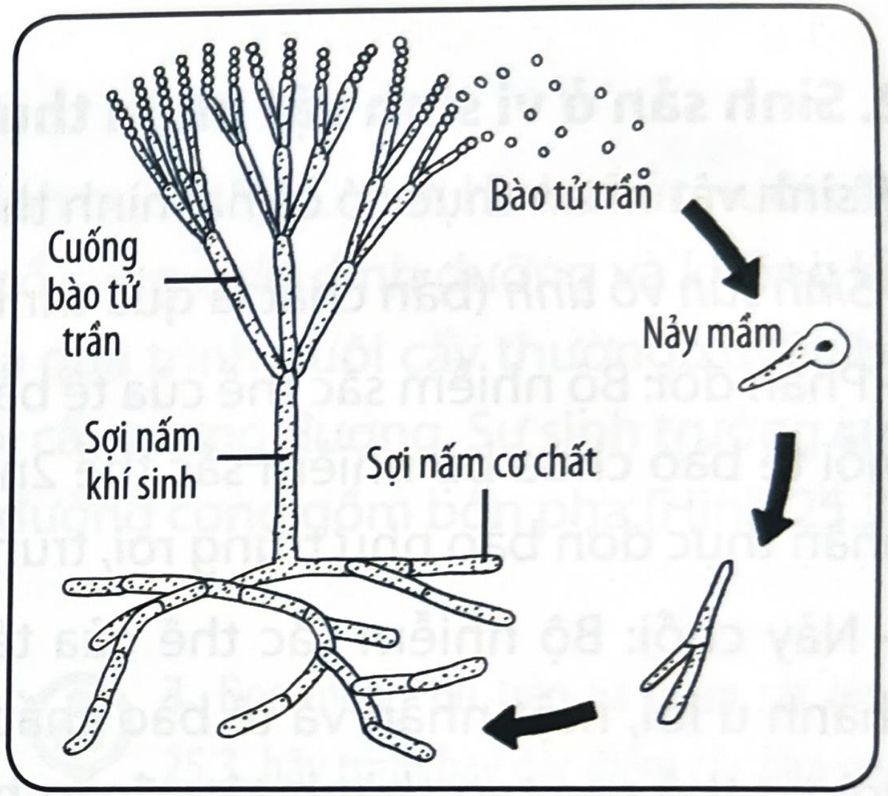
a) Sinh sản bằng phân đôi của vi khuẩn



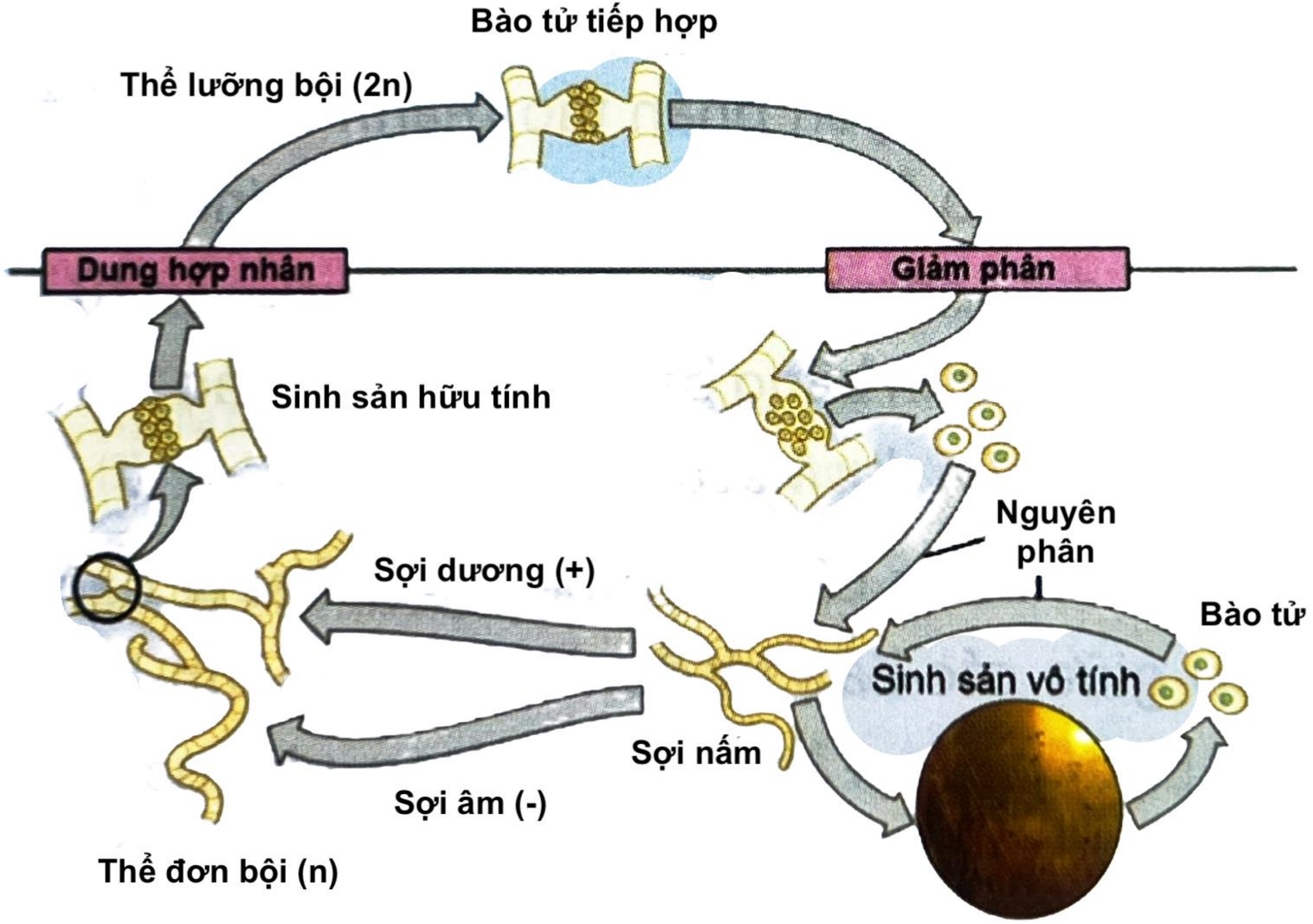
b) Sinh sản bằng bào tử trần của xạ khuẩn



a) Sinh sản nảy chồi ở nấm men



b) Sinh sản bằng bào tử trần ở nấm sợi



c) Sinh sản hữu tính ở nấm sợi

➢ Phân biệt các hình thức sinh sản của vi sinh vật nhân sơ và vi sinh vật nhân thực:

❖ Vi sinh vật nhân sơ:

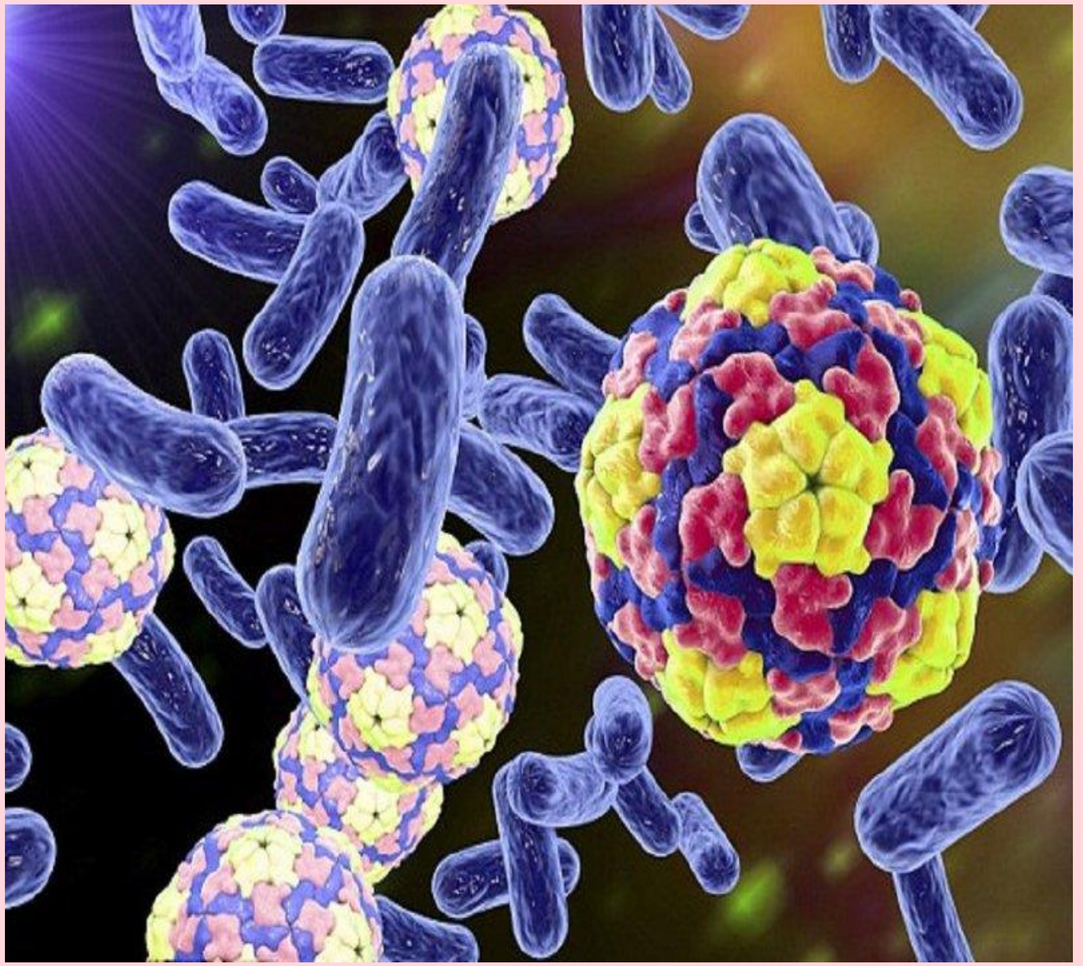
- Sinh sản vô tính: Phân đôi bằng trực phân, tạo bào tử.

❖ Vi sinh vật nhân thực:

- Sinh sản vô tính: Nảy chồi bằng quá trình nguyên phân, tạo bào tử.
- Sinh sản hữu tính: Tiếp hợp.

IV. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng ở vi sinh vật

Hoạt động nhóm

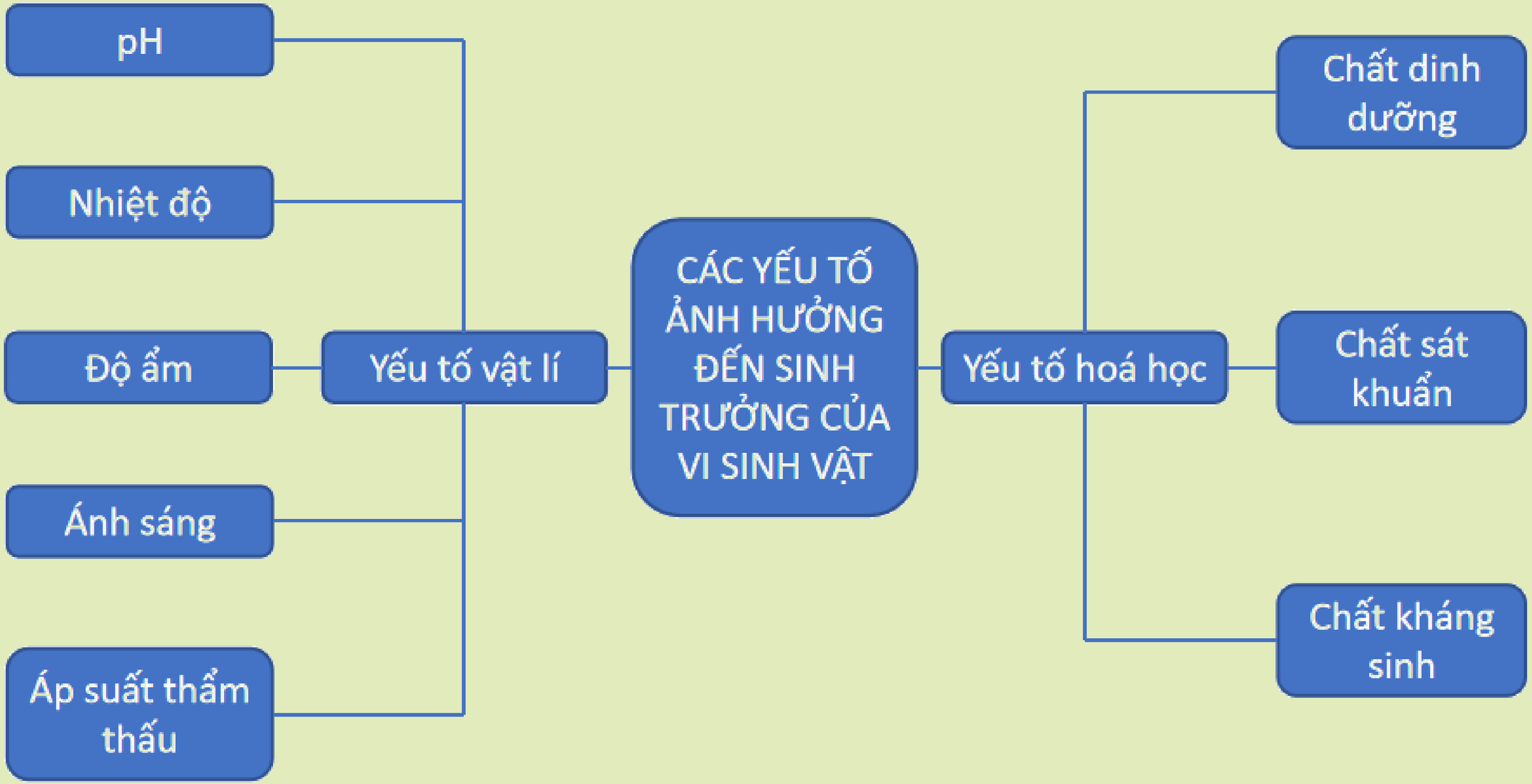


CH7: Hãy trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật.

LT2: Hãy kể tên các chất sát khuẩn thường được dùng trong gia đình và trường học. Xà phòng có phải chất sát khuẩn không?

LT3: Tìm các ví dụ về việc sử dụng các yếu tố vật lí để tiêu diệt hoặc ức chế vi sinh vật trong bảo quản thức ăn.

Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật



ĐÁP ÁN

Luyện tập 2

- Các chất sát khuẩn thường được dùng trong gia đình và trường học: Cồn iot, etanol, formaldehyde 2%, thuốc kháng sinh, oxy già, thuốc tím…
- Xà phòng không phải chất diệt khuẩn, chúng chỉ có tác dụng rửa trôi vi khuẩn trên bề mặt da và các đồ vật.

➢ Các ví dụ về việc sử dụng các yếu tố vật lí để tiêu diệt hoặc ức chế vi sinh vật trong bảo quản thức ăn:

- Đun sôi.
- Tạo ph thấp
- Tạo môi trường ưu trương.
- Phơi nắng.
- Phơi, sấy khô.

V. Ý nghĩa của kháng sinh và tác hại của việc lạm dụng thuốc kháng sinh.

Em hãy cho biết kháng sinh là gì?

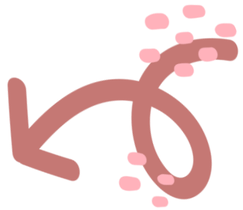
Kháng sinh là: những hợp chất hữu cơ do vi sinh vật (xạ khuẩn, nấm…) tổng hợp có khả năng tiêu diệt hoặc ức chế các vi sinh vật khác.

Hãy nêu ý nghĩa của việc sử dụng kháng sinh để ức chế hoặc tiêu diệt vi sinh vật gây bệnh.



- Tiêu diệt hoặc ức chế sinh vật gây bệnh cho con người và động vật.
- Tiêu diệt hoặc ức chế vi sinh vật trên bề mặt các vật thể, phòng tránh gây bệnh cho người và động vật.

Thảo luận nhóm



Em hãy tìm hiểu và cho biết, cơ chế diệt khuẩn của kháng sinh?

ĐÁP ÁN

➢ Cơ chế diệt khuẩn của kháng sinh:

- Tấn công lớp cấu trúc bảo vệ vi khuẩn (vỏ nhầy, vách tế bào).
- Ngăn chặn khả năng sinh sản của vi khuẩn.
- Ngăn chặn sản xuất protein ở vi khuẩn.

Ý kiến của em như thế nào về tình trạng người dân tự ý đi mua thuốc kháng dinh về điều trị bệnh cho người và gia súc ?



- Gây ra hiện tượng nhờn kháng sinh và các tác dụng phụ.
- Về sau khi cần sử dụng kháng sinh để tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh sẽ không còn tác dụng nữa.

LUYỆN TẬP

Câu 1: Nấm men rượu sinh sản bằng:

A. bào tử trần

B. bào tử hữu tính

C. bào tử vô tính

D. nảy chồi

Câu 2: Nội bào tử có thể giúp vi khuẩn tồn tại ở trạng thái tiềm sinh vì

A. Bào tử có vỏ dày, không chứa canxidipicolinat

B. Bào tử có vỏ dày, chứa canxidipicolinat

C. Bào tử có vỏ mỏng, chứa canxidipicolinat

D. Bào tử có vỏ mỏng nên dễ dàng chuyển khỏi trạng thái tiềm sinh khi nội bào tử gặp điều kiện thuận lợi trở lại

Câu 3: Hình thức sinh sản nào sau đây thuộc về nấm sợi?

A. Sinh sản bằng bào tử vô tính

B. Sinh sản bằng bào tử hữu tính

C. Sinh sản bằng hình thức phân đôi

D. Sinh sản bằng bào tử vô tính và hữu tính

Câu 4: Trong sinh sản của vi sinh vật nhân sơ, sự hình thành vách ngăn diễn ra trong hình thức sinh sản nào sau đây?

A. Bào tử và nảy chồi

B. Phân đôi

C. Nảy chồi và phân đôi

D. Bào tử

Câu 5: Ở trong tủ lạnh, thực phẩm giữ được khá lâu là vì:

A. vi khuẩn bị tiêu diệt ở nhiệt độ thấp

B. nhiệt độ thấp làm biến đổi thức ăn, vi khuẩn không phân hủy được

C. khi ở trong tủ lạnh vi khuẩn bị mất nước nên không hoạt động được

D. ở nhiệt độ thấp trong tủ lạnh các vi khuẩn bị ức chế

VẬN DỤNG

Câu 1. Hãy đề xuất các biện pháp sử dụng thuốc kháng sinh hợp lí?



Đề xuất các biện pháp sử dụng thuốc kháng sinh hợp lí:

- Chỉ dùng kháng sinh khi có chỉ định của bác sĩ điều trị.
- Dùng kháng sinh đúng để đảm bảo hiệu quả của thuốc.
- Không chia sẻ thuốc kháng sinh với người thân, bạn bè

Bài tập về nhà

1. Nêu một số ứng dụng của phương pháp nuôi cấy không liên tục trong đời sống hằng ngày.

2. Khảo sát thực trạng sử dụng các phương pháp diệt khuẩn tại địa phương.

3. Bạn A bị cảm cúm, mẹ bạn đã lấy thuốc của anh trai cho A uống. Bạn A nhất quyết không uống và yêu cầu đi khám bác sĩ để lấy thuốc. Theo em, bạn A làm đúng hay sai?

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

Ghi nhớ kiến thức trong bài

Hoàn thành bài tập 1,2,3.

Chuẩn bị bài bài 26

THANK YOU!